

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

Mediapipe Pose

Nama : Fery Rosy Prasetyo

Kelas : TKA 6C

NIM : 234308071

Akun GitHub : <https://github.com/feryrosymhs71-bit>

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menganalisis deteksi gerakan tubuh menggunakan library MediaPipe dan OpenCV melalui tiga tahapan utama, yaitu deteksi pose, pose landmark, dan deteksi angkat tangan. Program deteksi pose digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan tubuh manusia secara real-time melalui webcam, sedangkan pose landmark berfungsi untuk menampilkan serta mengekstraksi titik-titik koordinat tubuh yang terdeteksi. Selanjutnya, program deteksi angkat tangan dikembangkan dengan memanfaatkan perbandingan koordinat landmark tertentu untuk menentukan kondisi ketika tangan berada di atas kepala. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tubuh dan posisi tangan secara real-time dengan cukup baik pada kondisi pencahayaan yang memadai. Praktikum ini membuktikan bahwa MediaPipe dapat dimanfaatkan sebagai solusi efektif untuk pengolahan citra berbasis visi komputer, khususnya dalam pengenalan pose dan analisis gerakan manusia..

Kata kunci: *MediaPipe, OpenCV, deteksi pose, pose landmark, , real-time detection..*

A. Pendahuluan

Mediapipe merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat pipeline yang akan digunakan pada machine learning untuk pemrosesan data dalam bentuk video, audio, dsb. Framework ini dirancang khusus untuk memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi di bidang computer vision, machine learning, dan image processing (Arif dkk., 2024). MediaPipe mendukung berbagai platform, seperti Android, iOS, JavaScript, dan Python, sehingga sangat fleksibel dalam implementasinya. Instalasi MediaPipe pada Python dapat dilakukan dengan mudah melalui perintah `pip install MediaPipe` di terminal atau melalui fitur pengelolaan package otomatis pada IDE seperti PyCharm (Muhammad Rizaldi dkk., 2025).

OpenCV(Open Source Computer vision Library) adalah perpustakaan sumber terbuka yang dirancang untuk visi komputer dan pembelajaran mesin. Tujuan utama OpenCV adalah menyediakan infrastruktur umum bagi aplikasi visi komputer dan mempercepat adopsi teknologi persepsi mesin dalam produk komersial. OpenCV menawarkan lebih dari 2500 algoritma yang dioptimalkan, mencakup beragam metode klasik maupun mutakhir dalam bidang visi komputer dan pembelajaran mesin (Zebua & Rosyani, 2024). OpenCV tersedia dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C++, Python, Java, dan MATLAB. Hal ini membuat OpenCV mudah diintegrasikan ke berbagai platform dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk visi mesin, pengolahan citra medis, dan kontrol industri.

Dalam praktikum ini dilakukan implementasi sistem pose tubuh menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan OpenCV dan MediaPipe. Sistem bekerja dengan menangkap citra dari webcam, memprosesnya menggunakan model pose, kemudian menampilkan hasil deteksi berupa landmark pose tubuh serta klasifikasi angkat tangan kiri dan kanan secara real-time. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pengolahan citra digital, integrasi library pemrograman, serta analisis hasil deteksi berbasis Artificial Intelligence.

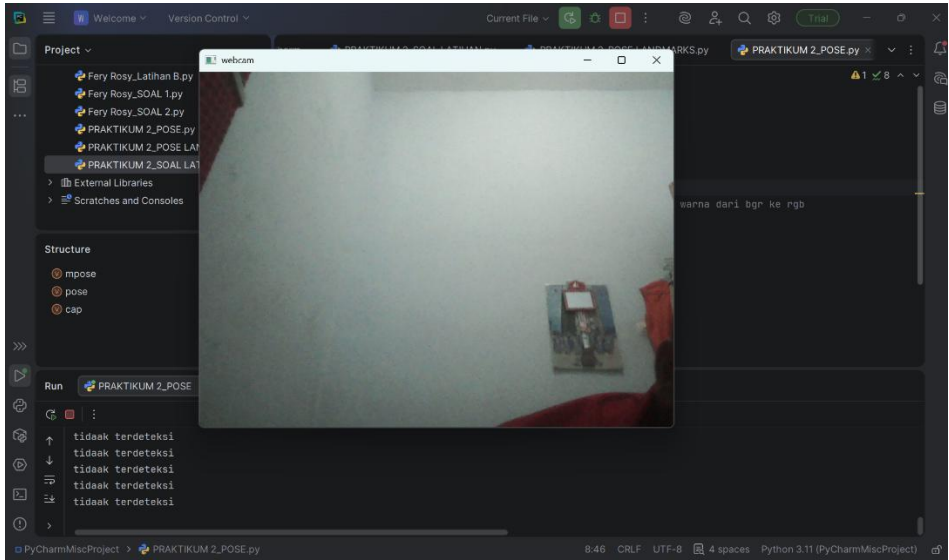
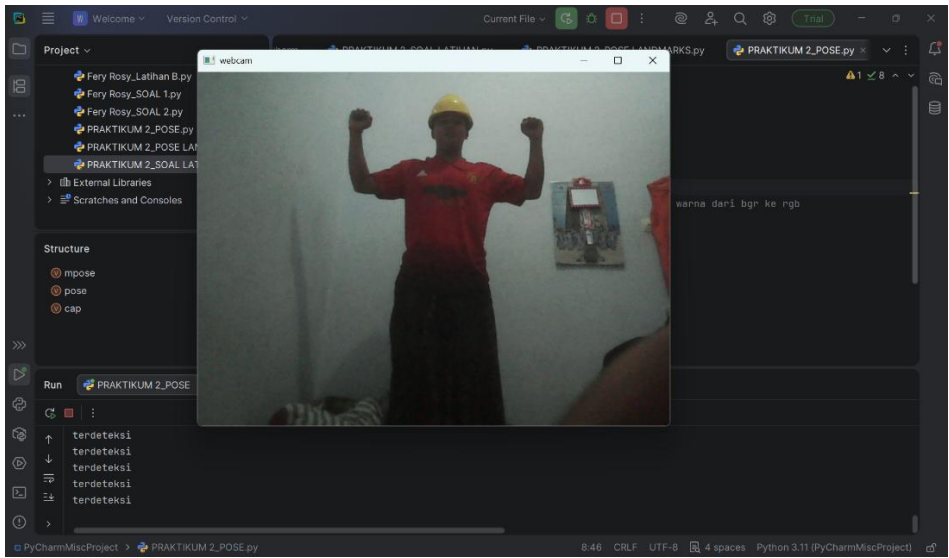
B. Tujuan

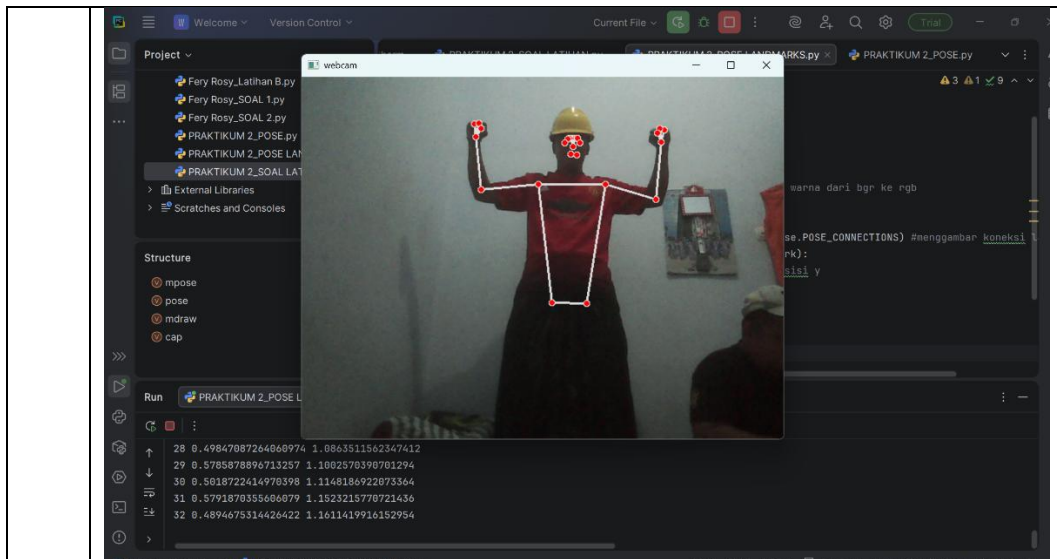
- Memahami konsep dasar Computer Vision.
- Mempelajari penggunaan library MediaPipe untuk deteksi pose tubuh.
- Mengimplementasikan sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan Python.
- Mengamati hasil deteksi dari sistem yang telah dijalankan.

C. Manfaat

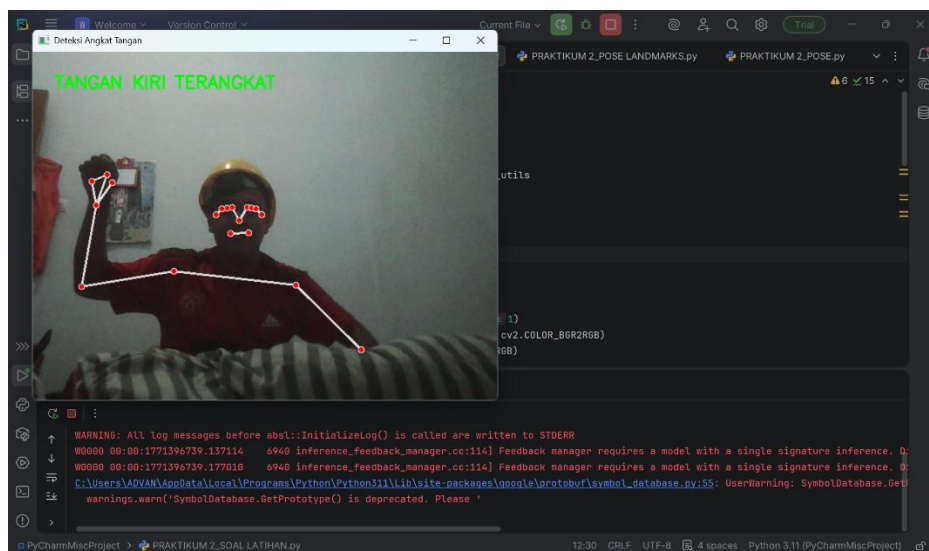
- Mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem mendeteksi objek berdasarkan citra digital.
- Mahasiswa belajar menggabungkan OpenCV untuk pengolahan citra dan MediaPipe untuk deteksi tangan.

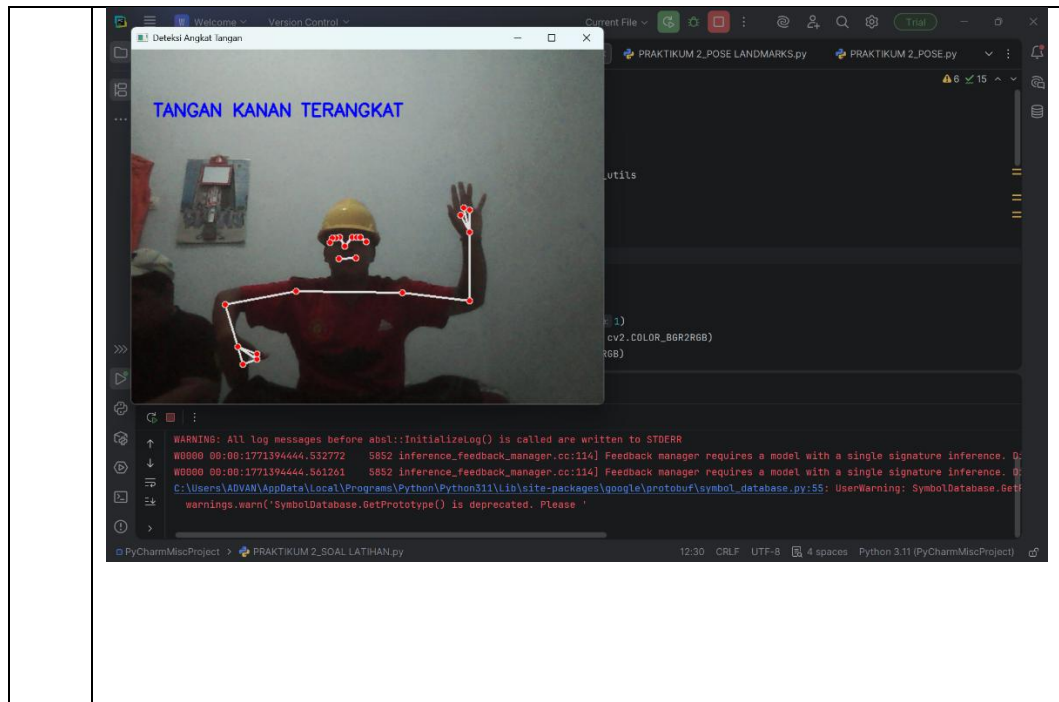
D. Hasil Program

No.	Hasil
1.	Hasil percobaan 1  



3. Hasil Latihan 1





E. Analisis Program

1. Pendahuluan A

```

DAL LATIHAN.py  Welcome to PyCharm  PRAKTIKUM 2_POSE LANDMARKS.py  PRAKTIKUM 2_POSE.py x
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3  mpose = mp.solutions.pose #inisiasi mediapipe pose
4  pose = mpose.Pose()
5  cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
6
7  while True:
8      success, img = cap.read() #pembacaan image
9      imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi warna dari bgr ke rgb
10     hasil = pose.process(imgrgb) #ekstraksi dari image
11     if hasil.pose_landmarks:
12         print("terdeteksi")
13     else :
14         print("tidak terdeteksi")
15
16     cv2.imshow( winname: "webcam",img)
17     cv2.waitKey(1)
18     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
19         break
20 cap.release() #tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
21 cv2.destroyAllWindows()

```

2. Pendahuluan B

```
2_SOAL LATIHAN.py Welcome to PyCharm PRAKTIKUM 2_POSE LANDMARKS.py PRAKTIKUM 2_POSE.py
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3 mpose = mp.solutions.pose #inisiasi mediapipe pose
4 pose = mpose.Pose()
5 mdraw = mp.solutions.drawing_utils
6 cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
7
8 while True:
9     success, img = cap.read() #pembacaan image
10    imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi warna dari bgr ke rgb
11    hasil = pose.process(imgrgb) #ekstraksi dari image
12    if hasil.pose_landmarks:
13        mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS) #menggambar koneksi 1
14        for id, lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
15            print(id, lm.x, lm.y) #ekstraksi id, posisi x, posisi y
16
17    cv2.imshow( winname: "webcam",img)
18    cv2.waitKey(10)
19    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
20        break
21    #tutup jendela dan tampilan saat q ditekan
22 cap.release()
23 cv2.destroyAllWindows()
```

3. Latihan A

```
ry Rosy_SOAL 2.py PRAKTIKUM 2_SOAL LATIHAN.py Welcome to PyCharm PRAKTIKUM 2_POSE LANDM
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3 # Inisialisasi MediaPipe Pose
4 mp_pose = mp.solutions.pose
5 pose = mp_pose.Pose()
6 mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
7 cap = cv2.VideoCapture(0)
8 while True:
9     success, img = cap.read()
10    if not success:
11        break
12    img = cv2.flip(img, flipCode: 1)
13    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
14    results = pose.process(imgRGB)
15    if results.pose_landmarks:
16        mp_draw.draw_landmarks(img, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
17        h, w, _ = img.shape
18        # Landmark tangan kanan
19        right_shoulder = results.pose_landmarks.landmark[12]
20        right_wrist = results.pose_landmarks.landmark[16]
21        # Landmark tangan kiri
22        left_shoulder = results.pose_landmarks.landmark[11]
23        left_wrist = results.pose_landmarks.landmark[15]
24        # Konversi ke pixel
25        r_shoulder_y = int(right_shoulder.y * h)
26        r_wrist_y = int(right_wrist.y * h)
27        l_shoulder_y = int(left_shoulder.y * h)
28        l_wrist_y = int(left_wrist.y * h)
29        # Deteksi tangan kiri
```

```
29 # Deteksi tangan kiri
30 if r_wrist_y < r_shoulder_y:
31     cv2.putText(img, text: "TANGAN KIRI TERANGKAT",
32                 org: (30,50),
33                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
34                 fontScale: 0.8, color: (0,255,0), thickness: 2)
35 # Deteksi tangan kanan
36 if l_wrist_y < l_shoulder_y:
37     cv2.putText(img, text: "TANGAN KANAN TERANGKAT",
38                 org: (30,90),
39                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
40                 fontScale: 0.8, color: (255,0,0), thickness: 2)
41 cv2.imshow( winname: "Deteksi Angkat Tangan", img)
42 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
43     break
44 cap.release()
45 cv2.destroyAllWindows()
46
```

F. Pembahasan

Program pertama (deteksi pose) bertujuan untuk mendeteksi keberadaan tubuh manusia menggunakan MediaPipe Pose dari input kamera secara real-time. Sistem bekerja dengan membaca frame dari webcam, mengubah warna citra dari BGR ke RGB, kemudian memprosesnya menggunakan model pose untuk mendeteksi tubuh manusia. Jika tubuh terdeteksi ataupun tidak ada tubuh yang terdeteksi, program akan menampilkan indikasi berupa tulisan padaa serial monitor. Program ini menunjukkan bagaimana MediaPipe mampu melakukan estimasi pose secara cepat dan efisien tanpa memerlukan model deep learning yang dilatih sendiri.

Program kedua (pose landmark extraction) berfokus pada pengambilan data koordinat landmark tubuh. Selain menampilkan kerangka tubuh, program juga mencetak ID landmark beserta nilai koordinat x dan y pada terminal. Hal ini memungkinkan pengguna menganalisis posisi setiap titik tubuh secara numerik. Landmark tersebut bersifat ter-normalisasi (0–1 terhadap lebar dan tinggi gambar), sehingga dapat digunakan untuk berbagai analisis lanjutan seperti perhitungan sudut sendi, pengukuran jarak antar titik, atau pengembangan sistem interaksi berbasis gerakan.

Program ketiga (deteksi angkat tangan) merupakan pengembangan dari ekstraksi landmark dengan menambahkan logika pengambilan keputusan. Program membandingkan posisi koordinat pergelangan tangan (wrist) dengan bahu

(shoulder). Jika posisi y pergelangan tangan lebih kecil dari bahu (artinya tangan lebih tinggi pada layar), maka sistem mengidentifikasi bahwa tangan sedang terangkat dan menampilkan teks notifikasi pada layar. Program ini menunjukkan bagaimana data landmark dapat diolah menjadi sistem klasifikasi gerakan sederhana berbasis aturan (rule-based detection). Dengan demikian, program ini tidak hanya mendeteksi pose, tetapi juga menginterpretasikan gerakan tertentu dari tubuh manusia secara real-time.

G. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- MediaPipe dapat digunakan untuk mendeteksi pose tubuh secara real-time melalui kamera.
- Sistem mampu menampilkan titik landmark dan garis koneksi pada tubuh dengan bantuan OpenCV.
- Sistem dapat menampilkan pose landmark berupa titik dan garis yang merepresentasikan struktur rangka tubuh.
- Setiap landmark memiliki koordinat ter-normalisasi (x dan y) yang dapat digunakan untuk analisis gerakan lebih lanjut.
- Data landmark dapat diolah menjadi sistem pendeteksi gerakan tertentu, seperti mendeteksi tangan terangkat.
- Metode perbandingan koordinat (misalnya pergelangan tangan dan bahu) efektif digunakan untuk klasifikasi gerakan sederhana berbasis aturan.

H. Saran

Saran dari praktikum ini adalah sebaiknya proses pengambilan gambar dilakukan dengan pencahayaan yang cukup agar sistem dapat mendeteksi pose tubuh secara lebih stabil dan akurat. Posisi kamera juga perlu disesuaikan agar sejajar dengan objek sehingga landmark tubuh dapat terbaca dengan optimal. Selain itu, pengaturan parameter seperti `min_detection_confidence` dan `min_tracking_confidence` perlu disesuaikan untuk meningkatkan keakuratan dan kestabilan deteksi. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan variasi gerakan lain seperti jongkok, melompat, atau lambaian

tangan agar sistem menjadi lebih interaktif. Data koordinat landmark juga dapat disimpan dalam bentuk file untuk keperluan analisis lebih lanjut. Terakhir, struktur program sebaiknya dibuat lebih terorganisir menggunakan fungsi atau kelas agar mudah dikembangkan menjadi sistem yang lebih kompleks..

I. Referensi

Arif, M., Haryono, G. S., Arsyad, N. F., Ramadhani, R., Sahid, A., & Rosyani, P. (2024). Sistem Pendeteksi Tangan Berbasis Mediapipe Dan OpenCV Untuk Pengenalan Gerakan. *Jurnal Ilmu Komputer*, 2(2).

Muhammad Rizaldi, Rudi Heriansyah, & Nazori Suhandi. (2025). Pengenalan Gerakan Tangan untuk Kontrol Slide Presentasi Menggunakan Framework Mediapipe, OpenCV, dan Model LSTM. *Jurnal Publikasi Teknik Informatika*, 4(3), 98–111. <https://doi.org/10.55606/jupti.v4i3.5332>

Zebua, E. T. P., & Rosyani, P. (2024). Perancangan Deteksi Objek Kendaraan Bermotor Berbasis OpenCV Python menggunakan Metode HOG-SVM untuk Analisis Lalu Lintas Cerdas. 2(1).